

**Ejercicio nº 115.-**

De las premisas  $P_1: \neg(\neg p \wedge q)$

$P_2: p \rightarrow (r \wedge q)$

- a) Deducimos  $\neg q \vee r$  y  $\neg p \vee q$
- b) Deducimos  $\neg p \vee q$  pero no deducimos  $\neg q \vee r$
- c) Deducimos  $\neg q \vee r$  pero no deducimos  $\neg p \vee q$
- d) Ninguna de las anteriores respuestas.

**Solución:**

Emplearemos la Regla de Resolución. Para ello expresaremos las premisas en forma de clausulas:

$$P_1: \neg(\neg p \wedge q) \equiv \neg\neg p \vee \neg q \equiv p \vee \neg q$$

$$P_2: p \rightarrow (r \wedge q) \equiv \neg p \vee (r \wedge q) \equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$$

La segunda premisa es una sentencia en forma clausulada que está formada por dos clausulas. Desglosando esa sentencia en dos que sean clausulas y ordenando:

$P_1: p \vee \neg q$  es una clausula

$P_2: \neg p \vee r$  es una clausula

$P_3: \neg p \vee q$  es una clausula

Observando las premisas vemos que tenemos como tal a  $\neg p \vee q$ , por lo que esta se puede considerar una deducción.

Observamos que en  $P_1$  y  $P_2$  aparecen  $p$  y  $\neg p$  respectivamente.

Por la Regla de Resolución deducimos la conclusión:

$$C: \neg q \vee r \text{ deducida de } P_1 \text{ y } P_2$$

Observamos que también hemos deducido  $\neg q \vee r$

Por tanto, con las premisas dadas hemos deducido  $\neg q \vee r$  y  $\neg p \vee q$

Conclusión: La alternativa correcta es **a)**

**Ejercicio nº 116.-**

La forma clausulada de la sentencia  $S: \neg p \rightarrow (p \wedge q)$  es:

- a)  $p \vee q$
- b)  $q \wedge (p \vee q)$
- c)  $p \wedge (p \vee q)$
- d) Ninguna de las anteriores respuestas.

**Solución:**

Tenemos la sentencia  $S: \neg p \rightarrow (p \wedge q)$  que se trata de un condicional.